西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第三次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 9 月 18 日

西北农林科技大学

机械与电子工程学院

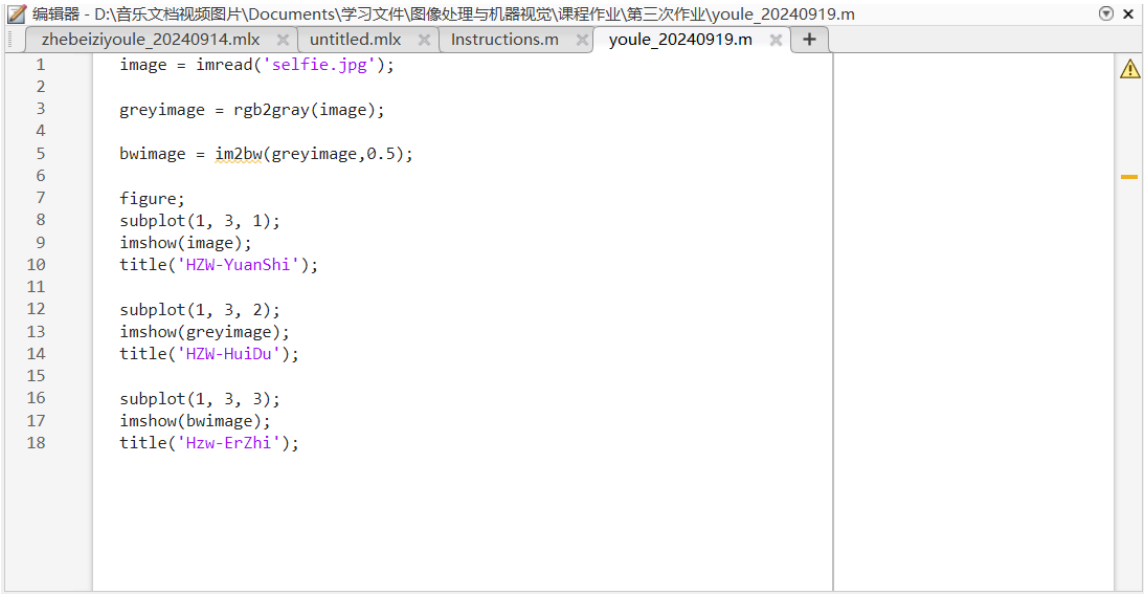
1、一帧电视图像取 216×216 个像素组成，其灰度级如果用 8bit 的二进制数表示，那么一帧电视图像的数据量是多少?

解：设一帧电视图像的总位数为 D，则 D=216×216×8=373248；

而 1 字节等于 8 位，故用字节表示的数据量为 373248÷8=46656B。

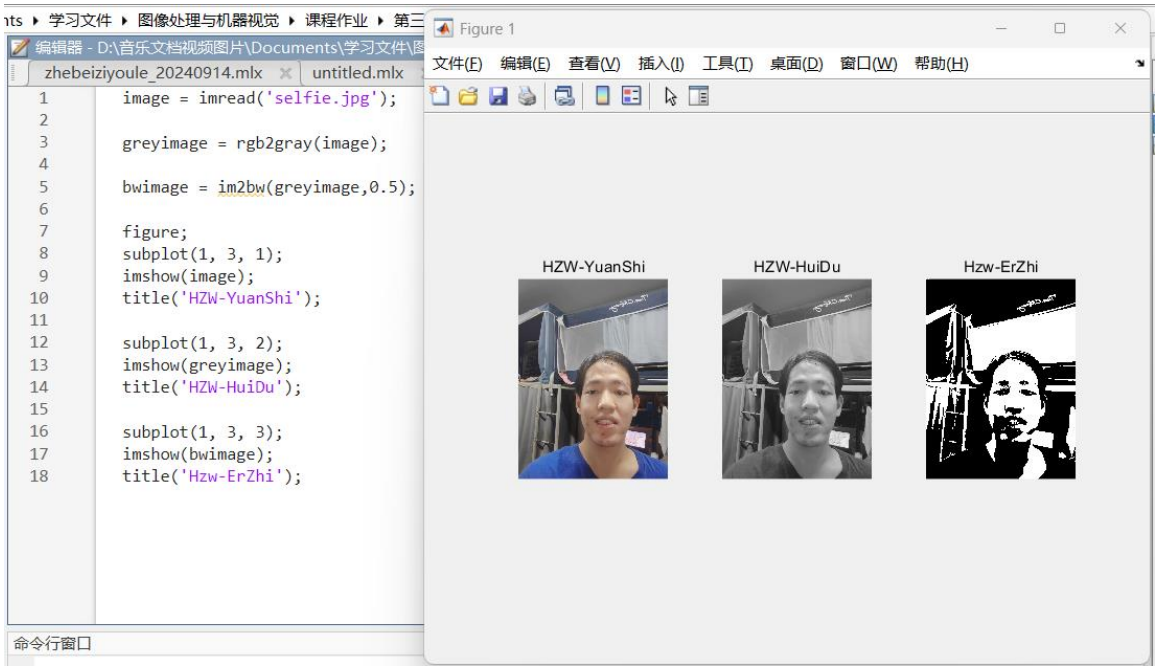
2、自拍一张照片，将其读入 matlab 程序中，并转化成灰度值，进行二值化，并在同时在一个窗口中显示。

运行代码




```
image = imread('selfie.jpg');

greyimage = rgb2gray(image);

bwimage = im2bw(greyimage,0.5);

figure;
subplot(1, 3, 1);
imshow(image);
title('HZW-YuanShi');

subplot(1, 3, 2);
imshow(greyimage);
title('HZW-HuiDu');

subplot(1, 3, 3);
imshow(bwimage);
title('Hzw-ErZhi');
```

运行结果



3、尝试对 5 中的图像分别进行 4 倍和 16 倍减采样，查看其采样效果，并进行说明。

图片用的是 2 中的二值图像，原因是只有黑白两色方便分辨采样结果的不同。

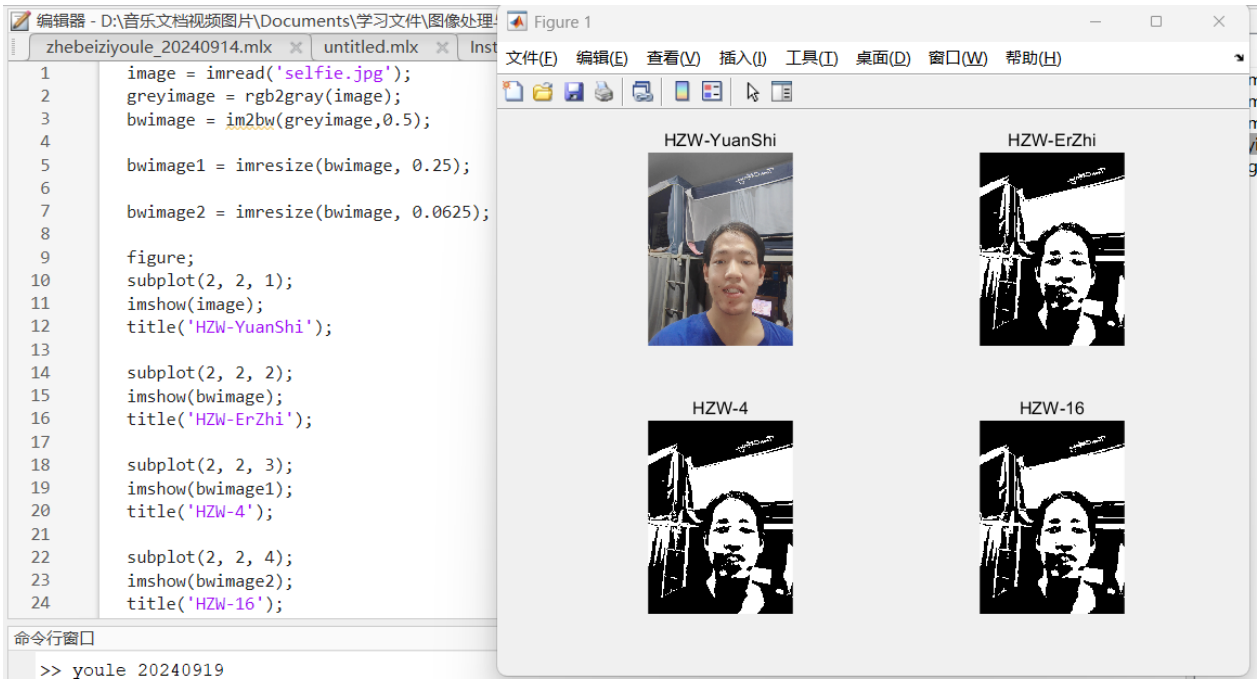
运行代码

编辑器 - D:\音乐文档视频图片\Documents\学习文件\图像处理与机器视觉\课程作业\第三次作业\youle_20240919.m

zhebeiziyoule_20240914.mlx | untitled.mlx | Instructions.m | youle_20240919.m

```
image = imread('selfie.jpg');
greyimage = rgb2gray(image);
bwimage = im2bw(greyimage,0.5);

bwimage1 = imresize(bwimage, 0.25);

bwimage2 = imresize(bwimage, 0.0625);

figure;
subplot(2, 2, 1);
imshow(image);
title('HZW-YuanShi');

subplot(2, 2, 2);
imshow(bwimage);
title('HZW-ErZhi');

subplot(2, 2, 3);
imshow(bwimage1);
title('HZW-4');

subplot(2, 2, 4);
imshow(bwimage2);
title('HZW-16');
```

运行结果



结果说明：

分别 4 倍和 16 倍减采样后，图片有了细微变化，4 倍减采样后在细节方面比原始二值图像略有差距，而 16 倍减采样后一些细小处区别表现不明显，因此从结果上能看出减采样后图片的细致性比原始图像有所降低。